Junta de Castilla y León

PRIMER EJERCICIO **30 DE MAYO DE 2026**

PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO-A DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 7 DE MAYO DE 2025 DE LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (BOCYL N.º 92, DE 16 DE MAYO DE 2025)

OBSERVACIONES:

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

- Van a realizar el primer ejercicio, que consiste en contestar por escrito un cuestionario de **noventa (90) preguntas** con respuestas múltiples numeradas correlativamente de la 1 a la 90, basado en el programa que figura como Anexo II de la convocatoria, de las cuales dieciocho (18) preguntas versarán sobre las materias comunes y las setenta y dos (72) restantes sobre las materias específicas.
- Además, los cuestionarios incluirán nueve **(9) preguntas de reserva numeradas correlativamente de la 91 a la 99** para posibles anulaciones, de las cuales dos (2) versarán sobre las materias comunes y siete (7) sobre las materias específicas. Las preguntas de reserva sustituirán, por su orden, a las preguntas de su mismo grupo de materias comunes o específicas. En el supuesto de que las preguntas de reserva llegasen a agotarse, las posibles preguntas anuladas por encima de las de reserva se tendrán por no puestas, debiendo revisar el Tribunal los coeficientes de puntuación, y adaptándolo al nuevo número de preguntas correctas.
- El tiempo para la realización de este ejercicio será de **ciento nueve (109) minutos.**
- Reglas de valoración:
  - **Todas las preguntas tendrán el mismo valor.**
  - **Las preguntas contarán con cuatro (4) respuestas alternativas de las que solo una de ellas será correcta.**
  - **Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta.**
  - **Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.**
- Para contestar deberá utilizar la hoja de respuestas.
- **Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la "HOJA DE RESPUESTAS" sobre la forma de cumplimentación.**
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "HOJA DE RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.

CUESTIONARIO

1. En virtud del artículo 99 de la Constitución Española, si el candidato a la Presidencia del Gobierno no obtiene la mayoría absoluta del Congreso en primera votación:

A) La investidura queda definitivamente rechazada y debe iniciarse un nuevo procedimiento sin nueva votación.
B) La misma propuesta se somete a nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza se entiende otorgada si obtiene mayoría simple.
C) El Senado decide la investidura por mayoría simple.
D) Se celebra una nueva votación a las veinticuatro horas y exige mayoría de tres quintos.

2. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:

A) Municipios, comarcas y Comunidades Autónomas.
B) Municipios, provincias y regiones autónomas.
C) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
D) Provincias, islas y Comunidades Autónomas.

3. Según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, son símbolos de identidad exclusiva de la Comunidad:

A) El blasón, la bandera, el pendón y el himno.
B) El blasón, la bandera, el himno y la fiesta oficial.
C) La bandera, el pendón, la lengua castellana y el himno.
D) El blasón, el pendón, el Consejo Consultivo y el himno.

4. En el Título V del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la protección de datos de carácter personal bajo la responsabilidad de las instituciones de la Comunidad, de los entes locales y de las entidades dependientes se configura como:

A) Competencia exclusiva de la Comunidad.
B) Competencia de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado.
C) Competencia exclusiva del Estado.
D) Mera facultad consultiva sin potestad reglamentaria ni función ejecutiva.

5. Según establece el artículo 5 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León será nombrado por:

A) Las Cortes de Castilla y León.
B) El Presidente del Gobierno.
C) El Rey.
D) El Senado.

6. Según el artículo 17 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para el ejercicio de las atribuciones de la Junta, sus miembros se reúnen en:

A) Plenos Ordinarios y, en su caso, Plenos Extraordinarios.
B) Consejo de Gobierno y Comisiones Delegadas.
C) Plenos Ordinarios y Comisiones Delegadas.
D) Comisiones Delegadas y Sesiones Plenarias.

7. En virtud del artículo 41 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Administración General de la Comunidad Autónoma se organiza territorialmente en:

A) Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias.
B) Delegaciones de Gobierno en cada una de las provincias.
C) Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias.
D) Servicios Periféricos de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias.

8. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Administración Institucional está constituida por las siguientes entidades:

A) Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común.
B) Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado.
C) Fundaciones públicas, empresas públicas y medios propios personificados.
D) Cortes de Castilla y León y el Organismo Pagador.

9. De acuerdo con el artículo 13 de Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León incluido en su ámbito de aplicación se clasifica del modo siguiente:

A) Personal funcionario, personal laboral, personal estatutario y procuradores.
B) Personal funcionario, personal laboral, personal estatutario y altos cargos.
C) Personal funcionario, personal laboral, personal estatutario y personal de instituciones penitenciarias.
D) Personal funcionario, personal interino, personal eventual y personal laboral.

10. De acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos deberán:

A) Realizar sus funciones en tiempo y forma de acuerdo con el temario establecido en la oposición sin sujeción a ningún principio ni interés general.
B) Desempeñar las tareas encomendadas en la relación de puestos de trabajo sin sujeción a ningún principio ni interés general.
C) Realizar sus funciones en tiempo y forma de acuerdo con los conocimientos previamente establecidos en la convocatoria del proceso selectivo y cumplir la jornada laboral sin que en el desempeño de sus tareas sea de aplicación ningún tipo de principio ni interés general.
D) Desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas, velar por los intereses generales y actuar con arreglo, a los principios de objetividad, integridad, responsabilidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, honradez y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.

11. El órgano de vigilancia, control e interpretación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta es:

A) El Consejero de Industria, Comercio y Empleo.
B) El Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
C) El Director de la Función Pública.
D) La Comisión Paritaria.

12. Según lo estipulado en el artículo 22 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta, para un trabajador o trabajadora del Grupo II la duración del período de prueba será:

A) 15 días.
B) 1 mes.
C) 2 meses.
D) 3 meses.

13. Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas se regulan, con carácter general, en:

A) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
B) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
D) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

14. Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado es:

A) Cualquiera que elija la Administración General del Estado.
B) La prevista en la legislación local correspondiente.
C) El castellano.
D) Únicamente el inglés en procedimientos electrónicos.

15. Según el artículo 20 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, señale cuál de los siguientes es un sistema válido de firma electrónica para las actuaciones administrativas automatizadas en una Administración Pública:

A) Firma electrónica basada en certificado cualificado de empleado público.
B) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
C) Sello electrónico de Administración Pública basado en certificado electrónico avanzado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
D) Firma manuscrita digitalizada del titular del órgano administrativo.

16. En el contexto del uso de la inteligencia artificial en las Administraciones Públicas ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme a los principios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial?:

A) Los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la Administración Pública están exentos de evaluación de riesgos si su finalidad es mejorar la eficiencia administrativa.
B) Todos los sistemas de inteligencia artificial empleados por las Administraciones Públicas se consideran de riesgo limitado.
C) Los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la toma de decisiones que afectan a derechos de los ciudadanos pueden ser clasificados como de alto riesgo y requieren requisitos estrictos de supervisión.
D) La inteligencia artificial en la Administración Pública no está sujeta a normativa europea específica, sino únicamente a la legislación nacional.

17. Un empleado público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León accede a una aplicación corporativa que contiene datos personales, ¿cuál de las siguientes conductas se ajusta mejor a las obligaciones del personal?:

A) Acceder a expedientes de cualquier unidad si técnicamente la aplicación permite la consulta.
B) Utilizar los datos personales sólo para los fines para los que fueron recabados y acceder a ellos únicamente cuando esté autorizado por sus funciones o tareas.
C) Guardar en un dispositivo portátil datos personales sin autorización si se hace para adelantar trabajo fuera de la oficina.
D) Compartir la contraseña con un compañero si ambos trabajan en la misma unidad administrativa.

18. ¿Qué organismo de la Junta de Castilla y León es el responsable de la coordinación e impulso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?:

A) Consejería de Economía y Hacienda.
B) Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
C) Consejería de la Presidencia.
D) Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

19. Según el artículo 11, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes respuestas requiere el uso obligatorio de firma a los interesados por parte de las Administraciones Públicas:

A) Presentar alegaciones.
B) Desistir de acciones.
C) Asistir en la adjudicación de contratos públicos.
D) Renunciar al pago electrónico de impuestos.

20. Indique cuál de los siguientes principios NO deberá respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas, según el artículo 2, del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medio electrónicos:

A) Principio de accesibilidad.
B) Principio de interoperabilidad.
C) Principio de seguridad de la información.
D) Principio de proporcionalidad.

21. Según la Disposición adicional primera, del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, señale cuál es el propósito del Sistema de Información Administrativa:

A) Permitir la sincronización de los sistemas que traten la información de inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas.
B) Es un directorio de aplicaciones para su libre reutilización.
C) Almacenar, publicar y difundir los modelos de datos de los servicios de interoperabilidad entre Administraciones Públicas y de estas con los ciudadanos.
D) Es un inventario de procedimientos administrativos, servicios prestados y otras actuaciones administrativas que generen documentación pública.

22. En relación con el software libre utilizado en la Administración Pública, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El software libre no puede ser utilizado con fines comerciales.
B) Las licencias de software libre obligan siempre a distribuir el código bajo la misma licencia.
C) El software libre permite estudiar, modificar y redistribuir el código fuente.
D) El software libre carece de protección legal.

23. En el estándar Facturae, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el esquema XML (XSD) es correcta?

A) El esquema XSD es opcional y solo se utiliza en entornos privados.
B) El esquema XSD sustituye a la firma electrónica en la validación de la factura.
C) El esquema XSD define la estructura y restricciones que debe cumplir el documento Facturae.
D) El esquema XSD solo se aplica a facturas en formato PDF embebido.

24. Según el Anexo IV (Catálogo de Puestos de Trabajo), del Decreto 137/2001, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Empleo del personal informático al Servicio de la Administración de Castilla y León, ¿a cuál de los siguientes puestos NO se puede acceder desde el Grupo II (Técnico de Gestión Informática)?

A) Jefe de Área de Explotación y Sistemas.
B) Programador de Aplicaciones.
C) Técnico de Base de Datos.
D) Responsable de Seguridad y Sistemas.

25. Indique cómo se denomina el tipo de escalabilidad que aplica cuando se añaden más nodos a un clúster:

A) Escalabilidad vertical (scale-up).
B) Escalabilidad horizontal (scale-out).
C) Escalabilidad diagonal.
D) Escalabilidad híbrida.

26. En el contexto de recursos de supercomputación (HPC, High-Performance Computing), ¿qué métrica se utiliza para medir la potencia computacional de un superordenador?

A) Node-Hour.
B) Core-Hour.
C) Flop.
D) Flop/s.

27. Indique la afirmación INCORRECTA sobre la segmentación (*pipelining*):

A) La segmentación incrementa el número de instrucciones que se están ejecutando a la vez.
B) La segmentación es una técnica de implementación que consiste en solapar la ejecución de múltiples instrucciones.
C) La segmentación mejora el tiempo de ejecución o latencia de cada instrucción en vez de la productividad (*throughput*) de instrucciones.
D) La segmentación es fundamentalmente invisible al programador.

28. En relación con la forma en que los algoritmos de planificación manejan las interrupciones del reloj, ¿cuál de los siguientes algoritmos se clasifica como apropiativo?

A) SJF, *Shortest Job First*.
B) FCFS, *First-Come, First-Served*.
C) SRTN, *Shortest Remaining Time Next*.
D) HRRN, *Highest Response Ratio Next*.

29. En el contexto de los sistemas de archivos nativos de un sistema operativo Windows, ¿qué protocolo es compatible con NTFS permitiendo preservar ACLs, atributos y marcas de tiempo?

A) SMB.
B) NFS v4.
C) FAT32.
D) exFAT.

30. En la arquitectura del sistema operativo Windows Server, ¿en qué carpeta del sistema de archivos local se almacenan los archivos de soporte para todos los hives excepto HKEY_CURRENT_USER?

A) %SystemRoot%\System32\Registry
B) %SystemRoot%\Profiles\Username
C) %SystemRoot%\System32\Drivers
D) %SystemRoot%\System32\Config

31. Antes de instalar Nginx en un servidor Ubuntu 16.04, es recomendable actualizar la lista de paquetes y las versiones disponibles en los repositorios. ¿Qué comando permite realizar esta actualización?

A) sudo apt update
B) sudo apt upgrade
C) sudo list update
D) sudo upgrade list

32. En el contexto de las características y componentes de un servidor de aplicaciones compatible con Jakarta EE, ¿cuál de los siguientes ejemplos de entradas de entorno de aplicación declaradas en el descriptor application.xml especifica un nombre JNDI en un espacio de nombres válido (que no es reportado como error de despliegue)?

A) java:comp/env/myString
B) java:module/env/myString
C) java:app/env/myString
D) java:comp/myString

33. En un sistema de almacenamiento tradicional para VMware vSphere con cargas transaccionales críticas, ¿qué nivel de RAID ofrece el mejor rendimiento eliminando penalización por paridad?

A) RAID-5.
B) RAID-50.
C) RAID-6.
D) RAID-10.

34. En el contexto del Directorio Activo de Microsoft, ¿qué componente de AD DS resuelve las solicitudes de inicio de sesión de usuario y las búsquedas en un bosque de varios dominios?

A) Sitio.
B) Controlador de dominio de solo lectura.
C) Servidor de catálogo global (GC).
D) Controlador de dominio maestro de infraestructura.

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre SPF (Sender Policy Framework)?

A) SPF define qué servidores pueden enviar correo en nombre de un dominio específico.
B) SPF identifica, a través de los registros DNS, a los servidores de correo SMTP autorizados.
C) SPF está especificado en la RFC 7208.
D) SPF añade una firma criptográfica a los mensajes para verificar la autenticidad del dominio.

36. Según el estándar internacional TIA-942, un Centro de Procesamiento de Datos será clasificado con nivel 4 si:

A) Es totalmente tolerante a fallos con una indisponibilidad anual de en torno a 1,6 horas.
B) Tiene una indisponibilidad de alrededor de 1,6 horas y una redundancia completa de al menos 2N.
C) Tiene una disponibilidad de alrededor del 99.671% y una redundancia completa de al menos 2N o 2(N+1).
D) Es tolerante a fallos simultáneos y una indisponibilidad anual en torno a 0,4 horas.

37. ¿Para qué se utilizan los paneles ciegos (Blanking Panels) en un Centro de Procesamiento de Datos (CPD)?

A) Para proteger la privacidad de los equipos críticos frente a visitantes, técnicos o cámaras, mejorando la seguridad.
B) Para cerrar los espacios vacíos entre las “U” del rack, optimizando el flujo de aire, evitando puntos calientes y mejorando la eficiencia energética.
C) Para dirigir y canalizar el aire del sistema de refrigeración adiabática, evitando que el vapor de agua se disperse por la sala.
D) Para impedir que el aire caliente se acumule en la parte superior del CPD, evitando puntos calientes y mejorando la eficiencia energética.

38. En el contexto de la clasificación de hipervisores, ¿cuál de los siguientes ejemplos de hipervisor actuales es de tipo 2?

A) VMware ESXi.
B) Microsoft Hyper-V.
C) Xen.
D) Oracle VM VirtualBox.

39. Indique el escenario que se utiliza generalmente en una arquitectura de clúster tolerante a fallos y con alta disponibilidad de Kubernetes en entornos de producción:

A) El plano de control se ejecuta generalmente en una única máquina y un clúster generalmente ejecuta múltiples nodos.
B) El plano de control se ejecuta generalmente en múltiples máquinas y un clúster generalmente ejecuta un solo nodo.
C) El plano de control se ejecuta generalmente en múltiples máquinas y un clúster generalmente ejecuta múltiples nodos.
D) El plano de control se ejecuta generalmente en una única máquina y un clúster generalmente ejecuta un solo nodo.

40. ¿Cuál es la IPv6 mapeada en hexadecimal correspondiente a la IPv4 31.100.200.50?

A) ::aaaa:c3a8:0a02
B) ::ffff:1f64:c832
C) ::aaaa::1c42:c832
D) ::ffff::ff64:c832

41. En una red con un único switch de 24 puertos, sin configuraciones ni características adicionales, ¿cuántos dominios de colisión y cuántos dominios de broadcast existen por defecto?:

A) 1 dominio de colisión y 24 de broadcast.
B) 24 dominios de colisión y 1 de broadcast.
C) 1 dominio de colisión y 1 de broadcast.
D) 24 dominios de colisión y 24 de broadcast.

42. En redes inalámbricas, desde el punto de vista de la propagación de la señal, ¿qué ventaja principal ofrece la banda de 2.4 GHz frente a la de 5 GHz?

A) Mayor velocidad de transmisión de datos (Throughput).
B) Menor sensibilidad a las interferencias de hornos microondas.
C) Mayor alcance y mejor capacidad de penetración a través de obstáculos sólidos.
D) Disponibilidad de un mayor número de canales no solapados.

43. En el despliegue de una Smart City con millones de sensores de bajo consumo (Massive IoT), ¿por qué la tecnología 5G supone un salto disruptivo respecto al 4G LTE?

A) Porque el 5G reduce el tamaño físico de las antenas, permitiendo ocultarlas en el mobiliario urbano.
B) Porque el 5G permite una densidad de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, frente a los 10.000 que soporta de media el 4G.
C) Porque el 5G elimina la necesidad de usar protocolos IP para los sensores, usando solo señales de radio analógicas.
D) Porque el 5G utiliza exclusivamente la banda de 700 MHz, lo que impide que la señal se pierda en espacios abiertos.

44. En las modernas redes de nueva generación (NGN) y servicios convergentes (IMS), ¿qué tecnología permite ejecutar funciones de red (como un cortafuegos o un centro de conmutación) como software en servidores estándar, en lugar de utilizar equipos hardware específicos?

A) MPLS (Multiprotocol Label Switching).
B) SDF (Software Defined Functions).
C) IMS (Internal Management Services).
D) NFV (Network Functions Virtualization).

45. ¿En qué modelo de comunicación se basa el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) para el intercambio de mensajes en redes IoT?

A) Modelo de Publicación/Suscripción (Publish/Subscribe) a través de un Broker central.
B) Modelo Cliente-Servidor (con intercambio de mensajes tipo Request/Response).
C) Modelo de difusión masiva (Broadcast) sin confirmación de recepción.
D) Modelo de transferencia de archivos por bloques (P2P).

46. En un entorno de SSO (Single Sign On) moderno, ¿qué ventaja aporta el uso de tokens auto contenidos como JWT (JSON Web Token) frente al uso de identificadores de sesión (Session IDs) tradicionales guardados en una base de datos central?

A) Los tokens JWT permiten que la aplicación verifique la identidad del usuario de forma local validando la firma del token, mejorando la escalabilidad del sistema.
B) Los tokens JWT permiten que el usuario no tenga que cerrar la sesión en su ordenador.
C) Los tokens JWT eliminan la necesidad de utilizar protocolos cifrados como HTTPS, ya que puede funcionar completamente a través de scripts Javascript seguros.
D) Los tokens JWT garantizan que el estado de la sesión se mantenga en el lado del servidor, evitando que el navegador del cliente tenga que procesar cabeceras de autorización en cada petición.

47. Dentro del protocolo SNMP, ¿cuál es la diferencia principal entre una operación de "Polling" y una operación de "Trap"?

A) Las operaciones Polling utilizan el protocolo UDP, mientras que las Trap emplean TCP.
B) El Polling se utiliza para configurar cada equipo y las operaciones Trap sirven para resetear dicha configuración.
C) El Polling es una consulta iniciada por el gestor hacia el dispositivo, mientras que la Trap es un aviso enviado por el dispositivo al gestor ante un evento.
D) Las operaciones Polling requieren sesión y por ello utilizan el protocolo TCP, mientras que las Trap utilizan UDP.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una herramienta destinada principalmente a la monitorización de estados y métricas de infraestructura de red?:

A) Zabbix.
B) Pandora FMS.
C) Nagios.
D) Wireshark.

49. ¿Qué modelo de computación en la nube permite a los desarrolladores crear, probar y desplegar aplicaciones sin tener que gestionar la infraestructura subyacente?

A) Iaas (Infrastructure as a Service).
B) Saas (Software as a Service).
C) Paas (Platform as a Service).
D) Daas (Development as a Service).

50. En el contexto de los modelos de ciclo de vida del software, concretamente en el modelo en espiral, el progreso del proyecto se representa mediante coordenadas polares (ángulo y radio). ¿Qué interpretación es correcta de estas dos variables?

A) El ángulo representa el coste del proyecto y la distancia (radio) representa el número de errores detectados.
B) El ángulo indica el avance dentro de cada ciclo (actividades del ciclo), mientras que la distancia al centro refleja el nivel de evolución o incremento del sistema.
C) El ángulo representa el tiempo total del proyecto y la distancia indica la velocidad de desarrollo del equipo.
D) El ángulo indica la cantidad de requisitos y la distancia representa la complejidad del código.

51. En la metodología ágil SCRUM, respecto a los eventos del Sprint, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El Sprint Planning es un evento exclusivo del Product Owner en el que se define el incremento final del producto.
B) La Sprint Review tiene como objetivo principal la inspección del incremento y la adaptación del Product Backlog si es necesario.
C) La Sprint Retrospective se centra en la revisión del Product Backlog y la priorización de nuevas funcionalidades.
D) El Daily Scrum es un evento abierto a stakeholders para validar el avance del Sprint.

52. En el contexto de Lean, ¿qué se entiende por "muda"?

A) La variable que permite medir y visualizar el rendimiento del equipo.
B) Es el sistema de priorización de tareas de Kanban.
C) Un indicador de calidad del producto final.
D) Cualquier actividad que consume recursos sin añadir valor al cliente.

53. ¿Cuál es el método para implementar un patrón Singleton en Python asegurando que todas las llamadas a la clase devuelvan la misma instancia?:

A) Sobrescribir el método __init__ para que devuelva una instancia ya creada.
B) Usar el método __new__ para controlar la creación de la instancia antes de que se inicialice.
C) Declarar todos los atributos de la clase como global.
D) Crear una lista que almacene todas las instancias y borrar las antiguas cada vez que se cree una nueva.

54. En el contexto de arquitecturas en los sistemas de información, ¿cuál es la característica clave de la arquitectura hexagonal?

A) El uso de seis capas de abstracción del mismo nivel.
B) La comunicación estrictamente síncrona entre capas.
C) El uso de puertos y adaptadores para aislar la lógica de negocio.
D) El uso obligatorio de microservicios desacoplados.

55. En una arquitectura orientada a eventos EDA (Event Driven Architecture), ¿cuál NO es un componente clave?

A) Event producer.
B) Event driver.
C) Event broker.
D) Event consumer.

56. En un sistema de control de versiones Git, ¿qué sucede cuando dos desarrolladores modifican la misma línea del mismo archivo en ramas diferentes e intentan unirlas (merge)?

A) Git detecta el conflicto, detiene la unión y pide al desarrollador que decida manualmente que versión del código debe prevalecer.
B) Git detecta el conflicto, bloquea ambas ramas por seguridad y pide al usuario "owner" que decida manualmente qué versión del código debe prevalecer.
C) Git hace prevalecer la versión del desarrollador más actual y/o según su rol dominante en el proyecto.
D) Git detecta el conflicto, la rama destino del merge se bloquea por seguridad y pide al usuario "owner" del proyecto que decida manualmente qué versión del código debe prevalecer.

57. ¿Cuál de las siguientes operaciones HTTP NO es idempotente y puede suponer un riesgo de duplicación o borrado de registros accidental?:

A) GET.
B) PUT.
C) DELETE.
D) POST.

58. ¿Cuál de los siguientes frameworks de desarrollo móvil renderiza su propia interfaz de usuario mediante un motor gráfico (SKIA), en lugar de utilizar los componentes nativos del sistema operativo?

A) React Native.
B) Ionic.
C) Xamarin.
D) Flutter.

59. Actualmente, ¿cuál es el lenguaje de programación preferente para el desarrollo nativo en Android y que además toma su nombre de una isla?

A) Java.
B) Jakarta.
C) Kotlin.
D) Lombok.

60. Con respecto a los formatos de texto utilizados para representar y transportar datos estructurados, señale la afirmación correcta:

A) YAML no es un lenguaje de marcado.
B) JSON usa indentación en lugar de llaves para definir objetos.
C) YAML no admite comentarios.
D) En JSON las cadenas pueden delimitarse con comillas simples o dobles.

61. Para establecer los nombres de variables en Java, señale la respuesta correcta:

A) Es obligatorio utilizar la convención camelCase.
B) Un nombre de variable no puede comenzar por un número, espacio ni por caracteres especiales como _, # o $.
C) Java no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de variables.
D) No existe un límite para la longitud de los nombres de las variables en la especificación formal del lenguaje Java.

62. En relación con el lenguaje de programación Javascript, señale la opción INCORRECTA:

A) Una variable declarada con let tiene alcance de bloque, mientras que una variable declarada con var tiene alcance de función o global.
B) console.log(3 == "3") devuelve true porque el operador == realiza coerción de tipos.
C) console.log(3 === "3") devuelve false porque el operador === compara el tipo.
D) Las funciones anónimas son siempre funciones flecha (arrow functions).

63. En el entorno Javascript, ¿qué son las promesas?

A) Funciones que se pasan como argumento a otra función.
B) Un mecanismo para manejar operaciones asíncronas.
C) Funciones que se asignan a una variable en lugar de declararse de forma independiente.
D) Un mecanismo para gestionar los eventos del DOM de forma centralizada.

64. En Entity Framework Core del framework .NET, ¿qué técnica permite generar y actualizar el esquema de la base de datos a partir de los cambios realizados en las clases del modelo de C#?:

A) Migrations.
B) Reflection.
C) Scaffolding.
D) Normalization.

65. Dada la expresión "a = [1,2]" y "b = [1,2]" ¿cuál es el resultado de evaluar "a is b" en Python?

A) True.
B) ValueError.
C) SyntaxError.
D) False.

66. En Python, ¿qué ocurre si utilizas "time.sleep()" dentro de una función definida con "async def"?

A) Se bloquea todo el bucle de eventos, impidiendo que otras tareas asíncronas se ejecuten.
B) Python la convierte automáticamente en una espera no bloqueante mediante "overriding".
C) Se lanza una excepción de tipo 'AsyncBlockedError'.
D) La función se ejecuta en un hilo separado de forma transparente.

67. ¿Qué característica define mejor a REST (Representational State Transfer) en el desarrollo de servicios web?

A) Uso de JSON.
B) Estado mantenido (stateful).
C) Ausencia de estado (stateless).
D) Comunicación asíncrona.

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un beneficio de utilizar GraphQL frente a REST en aplicaciones móviles?

A) GraphQL es más seguro por usar encriptación a nivel de mensaje por defecto.
B) GraphQL es más flexible al no utilizar un esquema como contrato cliente-servidor.
C) GraphQL es más seguro por usar encriptación a nivel de transporte por defecto.
D) GraphQL tiene mayor rendimiento al evitar recibir más datos de los necesarios (over-fetching).

69. Dentro del flujo de OAuth 2.0, ¿qué rol desempeña el 'Resource Owner'?

A) Es el usuario que otorga permiso para acceder a su cuenta o recurso/s.
B) Es la aplicación que ha adquirido el acceso a la cuenta o recurso/s.
C) Es el servidor que aloja los recursos protegidos.
D) Es el servidor que gestiona las peticiones de autorización.

70. ¿Qué estándar del OGC (Open Geospatial Consortium) define el modelo de datos para representar geometrías vectoriales de forma textual (por ejemplo: 'POINT(0 0)')?

A) KML (Keyhole Markup Language).
B) GeoJSON.
C) GML (Geography Markup Language).
D) WKT (Well-Known Text).

71. En el contexto de TDD (test-driven development) y JUnit, señale la respuesta correcta:

A) Los tests deben generarse después de la implementación del código.
B) JUnit ayuda a detectar errores durante la compilación.
C) En cada test deben incluirse todas las pruebas referentes al conjunto de funcionalidades.
D) assertAll permite agrupar varias comprobaciones, mostrando los fallos juntos.

72. En el contexto de DevSecOps, ¿cómo se denomina la práctica de integrar las pruebas y consideraciones de seguridad desde las fases iniciales del desarrollo?

A) Security Envelope (Envoltura de seguridad).
B) Shift Left (Desplazamiento a la izquierda).
C) Security Ahead (Seguridad por delante).
D) Forward First (Primero lo de delante).

73. Dentro de un pipeline de despliegue continuo (CD), ¿qué es un 'Blue-Green Deployment'?

A) Consiste en realizar un despliegue (Blue) que se dispara en momentos en los que no hay usuarios activos en el sistema (Green).
B) Consiste en realizar un despliegue donde solo se actualizan los servidores que tienen errores o incorrecciones (Blue) que pasan a ser corregidos (Green).
C) Consiste en tener dos entornos idénticos, uno con la versión actual (Blue) y otro con la nueva (Green), desviando el tráfico de uno a otro para asegurar la disponibilidad.
D) Se trate de una técnica de alta disponibilidad para convertir despliegues de un solo nodo (Blue) a varias instancias de nodo (Green).

74. En el contexto del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), ¿qué arquitectura permite reemplazar el procesamiento secuencial por una evaluación lingüística simultánea?

A) Redes Neuronales Convolucionales con aprendizaje no supervisado.
B) Algoritmos de Regresión Logística aplicados a grandes flujos de datos.
C) Transformers, mediante mecanismos de autoatención y codificación posicional.
D) Esquemas estructurados de Bases de Datos Columnares.

75. ¿Qué arquitectura descentralizada se caracteriza por tratar los datos como producto y organizarlos en dominios de negocio?

A) Data Warehouse.
B) Data Fabric.
C) Data Lakehouse.
D) Data Mesh.

76. En referencia a un cubo OLAP, ¿cuál de las siguientes acciones es un ejemplo típico de drill-down en un cubo de ventas?

A) Pasar de ventas por país a ventas globales.
B) Pasar de ventas por producto a ventas por categoría.
C) Pasar de ventas anuales a ventas mensuales.
D) Pasar de ventas por tienda a ventas por región.

77. Indique qué algoritmo de machine learning se utiliza cuando no existen etiquetas en los datos y se busca agrupar observaciones similares:

A) K-Means.
B) Clasificación logística.
C) Regresión lineal.
D) Árboles de decisión.

78. Dado el siguiente RDD (Resilient Distributed Dataset) en Apache Spark:

```
rdd = sc.parallelize([
    "spark spark hadoop data cassandra",
    "spark big data json",
    "hadoop json data data"
])
```

Indique cuál de las siguientes opciones permite obtener el conteo de palabras en el formato (palabra, frecuencia):

A) rdd.map(lambda x: x.split(" ")).reduceByKey(lambda a, b: a + b)
B) rdd.flatMap(lambda x: (x, 1)).reduce(lambda a, b: a + b)
C) rdd.flatMap(lambda x: x.split(" ")).map(lambda x: (x, 1)).reduceByKey(lambda a, b: a + b)
D) rdd.map(lambda x: (x, 1)).flatMap(lambda x: x.split(" ")).reduceByKey(lambda a, b: a + b)

79. En una base de datos documental, ¿cómo se almacena la información correspondiente a un ecosistema jerárquico complejo?

A) Dividiendo la información estandarizada a través del proceso de normalización en múltiples tablas para evitar la redundancia.
B) Aplicando la Primera Forma Normal (1FN) para asegurar que ninguna celda contenga listas o atributos compuestos.
C) Mediante la incrustación de objetos anidados y matrices dentro del mismo par clave-valor.
D) Empleando bases de datos orientadas a grafos con nodos y aristas.

80. En el estándar de SQL, ¿cuál de las siguientes listas contiene exclusivamente comandos pertenecientes al Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)?

A) CREATE, ALTER, DROP.
B) TRUNCATE, RENAME, DROP.
C) GRANT, REVOKE, UPDATE.
D) SELECT, INSERT, DELETE.

81. En el contexto de una base de datos ORACLE, señale la afirmación correcta acerca de un segmento:

A) Puede abarcar múltiples datafiles.
B) No puede contener más de un extent.
C) Solo abarca un datafile de un tablespace.
D) Es una unidad física de almacenamiento.

82. En el entorno de las bases de datos ORACLE, ¿para qué se utiliza principalmente el comando SAVEPOINT?:

A) Para notificar a otros usuarios que los datos están listos para ser leídos, aunque no se haya hecho COMMIT.
B) Para aumentar el nivel de aislamiento de la transacción a 'Serializable' de forma temporal.
C) Para asegurar que los datos se guarden físicamente en el disco en ese preciso instante, actuando como un 'auto-commit'.
D) Para crear un punto de control que permite deshacer solo una parte de la transacción sin perder todo el trabajo previo.

83. Según el artículo 5, del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, señale cuál NO es uno de los principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad:

A) Prevención, detección, respuesta y conservación.
B) Vigilancia continua.
C) Reevaluación continua.
D) Gestión de la seguridad basada en los puntos críticos.

84. Según el anexo I, del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, señale cuál NO es una dimensión de seguridad para establecer la categoría de seguridad de un sistema de información:

A) Integridad.
B) No repudio.
C) Autenticidad.
D) Confidencialidad.

85. Según el artículo 4, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿cómo se denomina al tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable?

A) Tratamiento.
B) Anonimización.
C) Seudonimización.
D) Elaboración de perfiles.

86. Según el artículo 17, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿cómo se denomina al derecho del interesado a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernen?

A) Derecho a la portabilidad de los datos.
B) Derecho a la limitación del tratamiento.
C) Derecho de oposición.
D) Derecho al olvido.

87. ¿Cuál es la principal ventaja operativa del cifrado simétrico (como AES) frente al cifrado asimétrico o de clave pública (como RSA)?

A) El cifrado simétrico es más rápido y eficiente en el uso de CPU, lo que permite cifrar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
B) El cifrado simétrico elimina el problema de la distribución de claves, ya que la clave secreta se genera automáticamente en cada paquete de red.
C) El cifrado asimétrico es el único que permite garantizar la integridad de los datos mediante funciones hash integradas.
D) El cifrado simétrico es más seguro porque requiere que el emisor y el receptor intercambien la clave.

88. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado se basa en un modelo de clave simétrica utilizado en dispositivos móviles y conexiones TLS modernas?

A) RSA.
B) ECC (Elliptic Curve Cryptography).
C) Diffie-Hellman (DH).
D) ChaCha20.

89. Dentro del ciclo de vida de un certificado electrónico, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la 'Revocación' y la 'Suspensión' de un certificado?

A) La revocación es automática al caducar el certificado, mientras que la suspensión requiere una denuncia policial.
B) La revocación es irreversible y anula la validez del certificado definitivamente, mientras que la suspensión es una anulación temporal que puede ser revertida.
C) La revocación afecta a los certificados de personas físicas, mientras que a las personas jurídicas solo les afecta la suspensión.
D) No existe diferencia, ambos términos son sinónimos legales bajo el Reglamento eIDAS.

90. En el proceso de emisión de un nuevo certificado electrónico, ¿qué función cumple el estándar PKCS#10 (Certification Request Syntax)?

A) Es el formato en el que se almacena la clave privada dentro del chip de la Smart Card de forma definitiva.
B) Es el protocolo de red utilizado para solicitar la revocación de un certificado que ha sido robado.
C) Es el formato de mensaje que el usuario envía a la autoridad de certificación para solicitar la firma del certificado.
D) Es el algoritmo de cifrado que protege la tarjeta inteligente durante una solicitud de firma para la confidencialidad del PIN en su transporte por la red.

PREGUNTAS RESERVA

MATERIAS COMUNES

91. De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, son empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus entidades institucionales sea:

A) Superior al 60 por 100.
B) Superior al 40 por 100.
C) Superior al 50 por 100.
D) Superior al 10 por 100.

92. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el personal eventual:

A) Cesará automáticamente al cesar la Autoridad que lo nombró, lo que generará derecho a indemnización.
B) Cesará automáticamente al cesar la Autoridad que lo nombró, lo que no generará en ningún caso derecho a indemnización.
C) No cesará automáticamente al cesar la Autoridad que lo nombró.
D) No cesará automáticamente al cesar la Autoridad que lo nombró, lo que no generará en ningún caso derecho a indemnización.

MATERIAS ESPECÍFICAS

93. A partir de agosto de 2021, ¿cuál es el formato de publicación de aplicaciones obligatorio en Google Play que sustituye al formato APK?

A) IPA (Interactive Package Application).
B) XAPK (Extended APK).
C) AAB (Android App Bundle).
D) APKB (APK Bundle).

94. ¿Cuál es la función de PostGIS que permite crear un polígono que represente el 'área de influencia' a una distancia determinada de una geometría?

A) ST_ConvexHull.
B) ST_Influence.
C) ST_Envelope.
D) ST_Buffer.

95. Señale la diferencia entre el estándar PKCS#11 y el PKCS#15 en el ecosistema de las tarjetas inteligentes.

A) PKCS#11 solo funciona en entornos Linux/Mac OS mientras que PKCS#15 es el estándar nativo de Windows (Crypto API).
B) PKCS#11 define una API para que las aplicaciones usen el hardware criptográfico mientras que PKCS#15 define la organización de objetos dentro del chip.
C) PKCS#11 define el formato binario de los mensajes firmados mientras que PKCS#15 define el formato para exportar certificados software.
D) PKCS#15 es la versión moderna que sustituye por completo a PKCS#11.

96. Indique cuál de las siguientes respuestas NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad recogida en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica:

A) Norma Técnica de Verificación de objetos administrativos entre Organismos Públicos.
B) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos.
C) Norma Técnica de Interoperabilidad de inventario y codificación de objetos administrativos.
D) Norma Técnica de Catálogo de estándares.

97. ¿Cuál de los siguientes servidores de aplicaciones soporta clustering y alta disponibilidad mediante conmutación por error (fail-over) para garantizar los datos de usuario en aplicaciones críticas Jakarta EE utilizando de forma nativa los subsistemas Infinispan y JGroups?

A) WildFly.
B) Apache TomEE.
C) Eclipse GlassFish.
D) Payara Server Enterprise.

98. En un entorno Active Directory Domain Services (AD DS) configurado por defecto y sin excepciones, indique el orden de procesamiento correcto cuando varios Objetos de Directiva de Grupo (GPO) presentan valores en conflicto y existen Unidades Organizativas (OU) anidadas:

A) Local, dominio, sitio, OU padre, OU hijo.
B) Local, sitio, dominio, OU padre, OU hijo.
C) OU hijo, OU padre, dominio, sitio, local.
D) Sitio, dominio, OU padre, OU hijo, local.

99. ¿Cuál de las siguientes funcionalidades ofrece SonarQube?

A) Conocer el número de componentes hardware redundantes en un sistema.
B) Analizar estáticamente el código fuente.
C) Medir la distancia media en las operaciones de un diálogo.
D) Actualizar las dependencias en el fichero pom.xml.